

Mini-projet 1 — Un programme interactif complet

Semaine 7 ■ Seul ou en binôme · Note sur 20 ■ TP de 2 h + finition maison

Le principe

Réaliser un **programme interactif complet** en réinvestissant tout le début d'année : variables, conditions, boucles, **fonctions**, saisies robustes, affichage soigné. Choisir **un** sujet parmi les trois (ou proposer le vôtre, à faire valider). Rendu en début de semaine suivante.

Sujet A — Le quiz

Un quiz de culture (ou de NSI!) d'au moins 6 questions.

Attendus : une fonction `poser_question(question, reponse)` qui renvoie 1 si la réponse est bonne, 0 sinon ; un score final sur 20 avec un commentaire selon le résultat ; au moins une question à choix a/b/c ; accepter majuscules et minuscules (`.lower()`).

★ **Bonus** : deux essais par question (moitié des points au 2^e) ; questions posées dans un ordre aléatoire.

Sujet B — Plus ou moins, édition deluxe

Le « juste prix » du TP 2, transformé en vrai jeu.

Attendus : menu (jouer / règles / quitter) ; choix du niveau (facile : 1-100 en 10 essais ; difficile : 1-1000 en 12 essais) ; messages avec f-strings ; à la fin d'une partie, proposer de rejouer ; compter les parties gagnées/perdues de la session.

★ **Bonus** : mode inversé — c'est l'**ordinateur** qui devine votre nombre (répondez +, - ou =) ; observer sa stratégie...

Sujet C — Dessin animé turtle

Une scène graphique interactive avec `turtle`.

Attendus : au moins trois fonctions de dessin paramétrées (ex. `carre(taille)`, `etoile(taille, branches)`, `maison(x, y)`) ; une scène composée en les appelant plusieurs fois avec des paramètres différents (boucles !) ; au moins deux interactions : clic (dessiner à l'endroit cliqué) et touches.

★ **Bonus** : couleurs aléatoires ; une « rosace » paramétrée par la répétition d'une figure tournée.

Exigences communes (tout sujet)

1. **Des fonctions** : le programme principal doit être court et lisible ; le travail est fait dans des fonctions avec docstrings.
2. **Aucun plantage** sur une saisie prévisible (au minimum : le programme redemande tant que la saisie n'est pas valable).
3. **Un en-tête** de commentaires : titre, auteur(s), date, mode d'emploi.
4. **Un fichier `tests.md`** de 5 lignes : qu'avez-vous testé, sur quelles valeurs, qu'avez-vous corrigé ?

Barème (20 points)

Critère	Points
Le programme fonctionne sans plantage (scénario normal)	6
Découpage en fonctions pertinentes, docstrings	4
Attendus spécifiques du sujet choisi respectés	4
Lisibilité : noms de variables, indentation, en-tête	2
Robustesse des saisies	2
Fichier <code>tests.md</code>	2
Bonus ★	+2 max

Conseils de gestion du temps (2 h)

- 10 min : choisir le sujet, lister les fonctions à écrire (papier!).
- 60 min : version minimale **qui marche de bout en bout**.
- 30 min : améliorer, robustifier, embellir.
- 20 min : tester, remplir `tests.md`, relire les noms de variables.

La version minimale qui marche vaut mieux que la version géniale qui plante : c'est aussi la règle du projet final de juin.